Ejercicio 1

- Escriba los algoritmos para los siguientes procs y calcule su complejidad
  - `proc agregarAtras`(inout l : ListaEnlazada$\langle T\rangle$, in $t : T$)
  - `proc obtener`(in l : ListaEnlazada$\langle T\rangle$, in $i : \mathbb{Z}$) $: T$
  - `proc eliminar`(inout l : ListaEnlazada$\langle T\rangle$, in $i : \mathbb{Z}$)
  - `proc concatenar`(inout $l1$: ListaEnlazada$\langle T\rangle$, in $l2$: ListaEnlazada$\langle T\rangle$)
- Escriba el invariante de representación para este módulo en castellano

- Dado el siguiente invariante de representación, indique si es correcto. En caso de no serlo, corrijalo:

  `pred InvRep` (l: ListaEnlazada$\langle T\rangle$) {
  $accesible(l.primero, l.ultimo) \wedge largoOK(l.primero, l.longitud)$
  }
  `pred largoOK` (n: NodoLista$\langle T\rangle$, $largo$: $\mathbb{Z}$) {
  $(n = null \wedge largo = 0) \vee (largoOK(n.siguiente, largo - 1))$
  }
  `pred accesible` (n_0: NodoLista$\langle T\rangle$, n_1: NodoLista$\langle T\rangle$) {
  $n_1 = n_0 \vee (n_0.siguiente \neq null \wedge_L accesible(n_0.siguiente, n_1))$
  }

Figura 1: Enunciado Problema 1

`NodoLista<T>` $=$ `Struct`$\langle$`valor:` T`, siguiente: NodoLista<T>`$\rangle$

`Modulo ListaEnlazada<T> implements Secuencia<T>{`
`var primero`: NodoLista<T>
`var ultimo`: NodoLista<T>
`var longitud`: int

`pred listaDe` (nodo: NodoLista<T>, s: $seq\langle T\rangle$) {
$(|s| = 0 \longrightarrow nodo = Null) \wedge$
$(|s| > 0 \longrightarrow (nodo \neq Null \wedge_L nodo.valor = head(s) \wedge_L listDe(nodo.siguiente, tail(s))))$
}
`pred abs` (l: ListaEnlazada<T>, l': Seceuencia<T>) {
$|l'.s| = l.longitud \wedge_L listaDe(l.primero, l'.s)$
}
`pred invRep` (l: ListaEnlazada<T>) {
$l.longitud \geq 0 \wedge$
$(l.longitud = 0 \longrightarrow l.primero = Null \wedge l.ultimo = Null) \wedge$
$sinCiclos(l.primero, \{\}) \wedge_L largoOK(l.primero, l.longitud) \wedge alcanzable(l.primero, l.ultimo)$
}
`pred sinCiclos` (nodo: NodoLista<T>, visitados: $conj\langle$NodoLista<T>$\rangle$) {
$nodo = Null \vee_L (nodo \notin visitados \wedge_L sinCiclos(nodo.siguiente, visitados \cup \{nodo\}))$
}
`pred largoOK` (nodo: NodoLista<T>, longitud: $\mathbb{Z}$) {
$(nodo = Null \wedge longitud = 0) \vee$
$(nodo \neq Null \wedge_L largoOK(nodo.siguiente, longitud - 1))$
}
`pred alcanzable` (n_0: NodoLista<T>, n_1: NodoLista<T>) {
$(n_0 = n_1) \vee (n_0 \neq Null \wedge_L alcanzable(n_0.siguiente, n_1))$
}

`proc agregarAtras` (inout l: ListaEnlazada<T>, t: T)

```
var nodo: NodoLista<T>
    nodo:= new NodoLista<T>()
    nodo.valor:= t
    nodo.siguiente:= null

if l.primero == null && l.ultimo == null
  l.primero:= nodo
  l.ultimo:= nodo
else
  l.ultimo.siguiente:= nodo
  l.ultimo:= nodo
endif

l.longitud:= l.longitud + 1

return
```

`proc obtener` (in l: ListaEnlazada<T>, i: int) : T

```
var nodoActual: NodoLista<T>
    nodoActual:= l.primero

while (nodoActual != null && i > 0) do
  nodoActual:= nodoActual.siguiente
  i:= i - 1
endwhile

return nodoActual.valor
```

`proc eliminarPrimero` (inout l: ListaEnlazada<T>)

```
if l.primero == l.ultimo then
  l.primero:= null
  l.ultimo:= null
else
  l.primero:= l.primero.siguiente

  if l.primero.siguiente == null then
    l.ultimo:= l.primero
  endif
endif

l.longitud:= l.longitud - 1

return
```

`proc eliminarUltimo` (inout l: ListaEnlazada<T>, penultimoNodo: NodoLista<T>)

```
penultimoNodo.siguiente:= null
l.ultimo:= penultimoNodo

if penultimoNodo == l.primero then
  l.primero:= penultimoNodo
endif

l.longitud:= l.longitud - 1

return
```

`proc eliminarSiguiente` (inout l: ListaEnlazada<T>, in nodoPrevio: NodoLista<T>)

```
if nodoPrevio == null then
  return eliminarPrimero(c)
endif

if nodoPrevio.siguiente == l.ultimo
  return eliminarUltimo(c, nodoPrevio)
endif

nodoPrevio.siguiente:= nodoPrevio.siguiente.siguiente
l.longitud:= l.longitud - 1

return
```

`proc eliminar` (inout l: ListaEnlazada<T>, i: int)

```
var nodoPrevio: NodoLista<T>
var nodoActual: NodoLista<T>
var j: int
    nodoPrevio:= null
    nodoActual:= l.primero
    j:= 0

while (j < i) do
  nodoPrevio:= nodoActual
  nodoActual:= nodoActual.siguiente
  j:= j + 1
endwhile

eliminarSiguiente(l, nodoPrevio)
return
```

`proc concatenar` (inout lista1: ListaEnlazada<T>, in lista2: ListaEnlazada<T>)

```
var nodoActual: NodoLista<T>
    nodoActual:= lista2.primero

while (nodoActual != null) do
  agregarAtras(lista1, nodoActual.valor)
  nodoActual:= nodoActual.siguiente
endwhile

return
```

}

Ejercicio 2. Implemente el TAD `ConjuntoAcotado<T>` (definido en el apunte de TADs) usando la siguiente estructura.

```
Módulo ConjuntoArr<T> implementa ConjuntoAcotado<T> {
      var datos: Array<T>
      var tamaño: int
}
```

- Escriba el invariante de representación y la función de abstracción.
- Escriba los algoritmos para las operaciones **conjVacío** y **pertence**
- Escriba el algoritmo para la operación **agregar**
- Escriba los algoritmos para las operaciones **unir** e **intersecar**.
- Escriba el algoritmo para la operación **sacar**.
- Calcule la complejidad de cada una de estas operaciones
- Qué cambios haría en su implementación si se quiere que la operación **agregar** sea lo más rápida posible? Y si se quiere acelerar la operación **buscar**? Indique los cambios en la estructura, el invariante de representación, la función de abstracción y los algoritmos.

Figura 2: Enunciado Problema 2

Modulo ConjuntoAcotadoArr<T> implements ConjuntoAcotado<T>{

var **datos**: $Array<T>$

var **tamaño**: int

pred sinRepetidos (c: ConjuntoAcotadoArr<T>,) {

$(\forall i, j : \mathbb{Z})\ (0 \leq i, j < c.tamaño \wedge i \neq j \longrightarrow_L c.datos[j] \neq c.datos[i])$

}

pred abs (c: ConjuntoAcotadoArr<T>, c': ConjuntoAcotado<T>) {

$c'.cota = length(c.datos) \wedge |c'.elems| = c.tamaño \wedge (\forall t : T)\ (t \in c'.elems \leftrightarrow t \in subseq(c.datos, 0, c.tamaño))$

}

pred invRep (c: ConjuntoAcotadoArr<T>) {

$0 \leq c.tamaño \leq length(c.datos) \wedge sinRepetidos(c) \wedge (\forall j : \mathbb{Z})\ (0 \leq j < c.tamaño \longrightarrow_L def(c.datos[j]))$

}

proc pertenece (in c: ConjuntoAcotadoArr<T>, t: T) : Boolean

```
var i: int
    i:= 0

while (i < c.tamaño) do
  if c.datos[i] == t then
    return true
  endif

  i:= i + 1
endwhile

return false
```

proc agregar (inout c: ConjuntoAcotadoArr<T>, t: T)

```
var nuevosDatos: Array<T>
    nuevosDatos:= new Array<T>(c.tamaño + 1)

var i: int
    i:= 0

while (i < c.tamaño) do
  nuevosDatos[i]:= c.datos[i]
  i:= i + 1
endwhile

nuevosDatos[c.tamaño]:= t

c.datos:= nuevosDatos
c.tamaño:= c.tamaño + 1

return
```

proc sacar (inout c: ConjuntoAcotadoArr<T>, t: T)

```
var i: int
    i:= 0

while (i < c.tamaño && c.datos[i] != t) do
  i:= i + 1
endwhile

var elementoAEliminar: T
    elementoAEliminar:= c.datos[i]

c.datos[i]:= c.datos[c.tamaño - 1]
c.datos[c.tamaño - 1] = elementoAEliminar
c.tamaño:= c.tamaño - 1

return
```

proc min (in a: int, in b: int) : int

```
if a <= b then
  return a
endif

return b
```

proc unir (inout c1: ConjuntoAcotadoArr<T>, in c2: ConjuntoAcotadoArr<T>)

```
var nuevosDatos: Array<T>
    nuevosDatos:= new Array<T>(c1.tamaño + c2.tamaño)

var i: int
    i:= 0

while (i < c1.tamaño) do
  nuevosDatos[i]:= c1.datos[i]
  i:= i + 1
endwhile

var j: int
    j:= 0
    i:= 0

while (j < c2.tamaño) do
  if !pertenece(c1, c2.datos[j]) then
    nuevosDatos[c1.tamaño + i]:= c2.datos[j]
    i:= i + 1
  endif

  j:= j + 1
endwhile

c1.datos:= nuevosDatos
c1.tamaño:= c1.tamaño + i

return
```

proc intersecar (inout c1: ConjuntoAcotadoArr<T>, in c2: ConjuntoAcotadoArr<T>)

```
var nuevosDatos: Array<T>
    nuevosDatos:= new Array<T>(min(c1.tamaño, c2.tamaño))

var i: int
var j: int
    i:= 0
    j:= 0

while (i < c1.tamaño) do
  var elemento: T
      elemento:= c1.datos[i]

  if pertenece(c2, elemento) then
    nuevosDatos[j]:= elemento
    j:= j + 1
  endif

  i:= i + 1
endwhile

c1.datos:= nuevosDatos
c1.tamaño:= j

return
```

}

Ejercicio 3. Implementar el TAD Conjunto$\langle T \rangle$ (definido en el apunte de TADs) usando la siguiente estructura

```
Módulo ConjuntoLista<T> implementa Conjunto⟨T⟩ {
      var datos: ListaEnlazada<T>
      var tamaño: int
}
```

- Escriba el invariante de representación y la función de abstracción.
- Escriba los algoritmos para las operaciones **conjVacío** y **pertence**
- Escriba el algoritmo para la operación **agregar**, **agregarRápido** y **sacar**
- Escriba los algoritmos para las operaciones **unir** e **intersecar**.
- Calcule la complejidad de cada una de estas operaciones

Figura 3: Enunciado Problema 3

Modulo ConjuntoLista<T> implements ConjuntoAcotado<T>{

var **datos**: ListaEnlazada<T>

var **tamaño**: *int*

pred pertenece (nodo: NodoLista<T>, t: T) {

$nodo \neq Null \wedge_L (nodo.valor = T \vee (pertenece(nodo.siguiente, T))$

}

pred abs (l: ListaEnlazada<T>, s': Seceuencia<T>) {

$|l'.s| = l.longitud \wedge_L (\forall t : T)\ (t \in s'.elems \leftrightarrow pertenece(l.datos.primero, t))$

}

pred invRep (l: ConjuntoLista<T>) {

$l.tamaño \geq 0 \wedge l.datos.longitud = l.tamaño \wedge$
$sinCiclos(l.datos.primero, \{\}) \wedge_L largoOK(l.datos.primero, l.tamaño) \wedge$
$alcanzable(l.datos.primero, l.datos.ultimo) \wedge sinRepetidos(l.datos.primero)$

}

pred sinCiclos (nodo: NodoLista<T>, visitados: $conj\langle$NodoLista<T>$\rangle$) {

$nodo = Null \vee_L (nodo \notin visitados \wedge_L sinCiclos(nodo.siguiente, visitados \cup \{nodo\}))$

}

pred largoOK (nodo: NodoLista<T>, longitud: $\mathbb{Z}$) {

$(nodo = Null \wedge longitud = 0) \vee$
$(nodo \neq Null \wedge_L largoOK(nodo.siguiente, longitud - 1))$

}

pred alcanzable (n_0: NodoLista<T>, n_1: NodoLista<T>) {

$(n_0 = n_1) \vee (n_0 \neq Null \wedge_L alcanzable(n_0.siguiente, n_1))$

}

pred sinRepetidos (nodo: NodoLista<T>, visitados: $conj\langle T \rangle$) {

$(nodo = Null) \vee (nodo \neq Null \wedge nodo \notin visitados \wedge_L sinRepetidos(nodo.siguiente, visitados \cup \langle nodo \rangle))$

}

proc conjVacio () : ConjuntoLista<T>

```
res:= new ConjuntoLista<T>()
res.datos:= new ListaEnlazada<T>()
res.tamaño:= 0

return res
```

proc pertenece (in c: ConjuntoLista<T>, in t: T) : Boolean

```
var l: ListaEnlazada<T>
    l:= c.datos

var nodoActual: NodoLista<T>
    nodoActual:= l.primero

while (nodoActual != null && nodoActual.valor != t) do
  nodoActual:= nodoActual.siguiente
endwhile

return nodoActual != null
```

proc agregarRapido (inout c: ConjuntoLista<T>, t: T)

```
c.datos.agregarAtras(t)
c.tamaño:= c.datos.longitud

return
```

proc agregar (inout c: ConjuntoLista<T>, t: T)

```
var pertenece: Boolean
    pertenece:= pertenece(c, t)

if !pertenece then
  agregarRapido(c, t)
endif

return
```

proc sacar (inout c: ConjuntoLista<T>, t: T)

```
var l: ListaEnlazada<T>
    l:= c.datos

var nodoPrevio: NodoLista<T>
var nodoActual: NodoLista<T>
    nodoPrevio:= null
    nodoActual:= c.datos.primero

while (nodoActual != null) do
  if nodoActual.valor == t then
    l.eliminarSiguiente(l, nodoPrevio)
    return
  endif

  nodoPrevio:= nodoActual
  nodoActual:= nodoActual.siguiente
endwhile

c.tamaño:= l.longitud

return
```

proc unir (inout c1: ConjuntoLista<T>, inout c2: ConjuntoLista<T>)

```
var nodoActual: NodoLista<T>
    nodoActual:= c2.datos.primero

while (nodoActual != null) do
  agregar(c1, nodoActual.valor)
  nodoActual:= nodoActual.siguiente
endwhile

return
```

proc intersecar (inout c1: ConjuntoLista<T>, in c2: ConjuntoLista<T>)

```
var l: ListaEnlazada<T>
    l:= c.datos

var nodoPrevio: NodoLista<T>
var nodoActual: NodoLista<T>
    nodoPrevio:= null
    nodoActual:= c.datos.primero

while (nodoActual != null) do
  if !pertenece(c2, nodoActual.valor) then
    l.eliminarSiguiente(l, nodoPrevio)
  endif

  nodoPrevio:= nodoActual
  nodoActual:= nodoActual.siguiente
endwhile

c.tamaño:= l.longitud

return
```

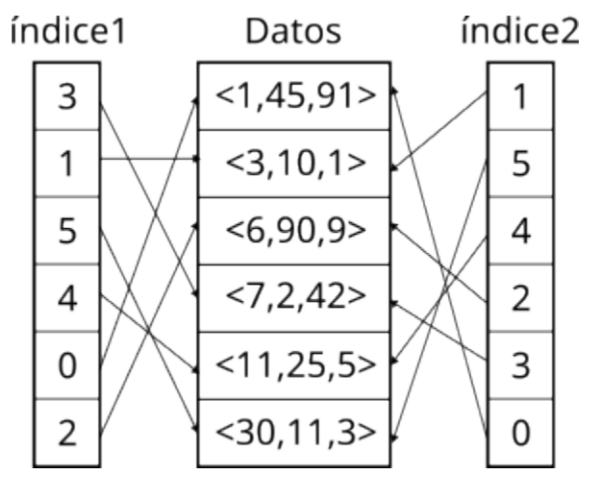
}

Ejercicio 4

Ejercicio 4. Un *índice* es una estructura secundaria que permite acceder más rápidamente a los datos a partir de un determinado criterio. Básicamente un índice guarda *posiciones* o *punteros* a los elementos en un orden en particular, diferente al orden original.

Imagine una secuencia de tuplas con varias componentes, ordenada por su primer componente. Algunas veces vamos a querer buscar (rápido) por las demás componentes. Podríamos guardar los datos en sí en un arreglo y tener arreglos con las posiciones ordenadas por las demás componentes. A estos arreglos se los denomina índices.

2



En la figura, si recorremos los datos en el orden en el que están guardados, obtenemos:
`[<1, 45, 91>, <3, 10, 1>, <6, 90, 9>, <7, 2, 42>, <11, 25, 5>, <30, 11, 3>]`

Si lo recorremos usando el índice 1 (que apunta a los elementos en función de la segunda componente) obtenemos:
`[<7, 2, 42>, <3, 10, 1>, <30, 11, 3>, <11, 25, 5>, <1, 45, 91>, <6, 90, 9>]`

- Escriba la estructura propuesta
- Escriba el invariante de representación y la función de abstracción, en castellano y en lógica para el TAD $\mathsf{Conjunto}\langle\mathsf{Tupla}\langle\mathbb{Z},\mathbb{Z},\mathbb{Z}\rangle\rangle$
- Escriba el algoritmo de `BuscarPor` que busca por alguna componente
- Escriba los algoritmos de `agregar` y `sacar`

Figura 4: Enunciado Problema 4

Tupla $= Tuple\langle int, int, int\rangle$

Modulo ConjuntoRapido implements Conjunto$\langle Tupla\langle\mathbb{Z},\mathbb{Z},\mathbb{Z}\rangle\rangle$ {
    var **elems**: $Array\langle Tupla\rangle$
    var **ordenadosPorCoord0**: $Array\langle int\rangle$
    var **ordenadosPorCoord1**: $Array\langle int\rangle$
    var **ordenadosPorCoord2**: $Array\langle int\rangle$

    pred indicesValidos (c: ConjuntoRapido) {
        $(\forall j : \mathbb{Z})\ (j \in ordenadosPorCoord0 \leftrightarrow 0 \leq j < length(c.elems)) \wedge$
        $(\forall j : \mathbb{Z})\ (j \in ordenadosPorCoord1 \leftrightarrow 0 \leq j < length(c.elems)) \wedge$
        $(\forall j : \mathbb{Z})\ (j \in ordenadosPorCoord2 \leftrightarrow 0 \leq j < length(c.elems))$
    }
    pred sinRepetidosPorCoordenada (c: ConjuntoRapido) {
        $(\forall coord : \mathbb{Z})\ (0 \leq coord \leq 2 \longrightarrow_L ($
            $(\forall i, j : \mathbb{Z})\ ((0 \leq i, j < length(c.elems) \wedge_L c.elems[i][coord] = c.elems[j][coord]) \longrightarrow i = j)$
        $))$
    }
    pred indicesOrdenados (s: $Array\langle int\rangle$, coord: int) {
        $0 \leq coord \leq 2 \wedge_L$
        $(\forall j : \mathbb{Z})\ (0 \leq j < (length(s) - 1) \longrightarrow_L ($
            $c.elems[s[j]][coord] < c.elems[s[j+1]][coord]$
        $))$
    }
    pred ordenados (c: ConjuntoRapido) {
        $indicesOrdenados(ordenadosPorCoord0, 0) \wedge$
        $indicesOrdenados(ordenadosPorCoord1, 1) \wedge$
        $indicesOrdenados(ordenadosPorCoord2, 2)$
    }

    % Los tipos viven en "mundos" distintos, pero no estoy seguro como hacerlo... %
    pred abs (c: ConjuntoRapido, c': Conjunto$\langle Tupla\langle\mathbb{Z},\mathbb{Z}\,\mathbb{Z}\rangle\rangle$) {
        $|c'.elems| = length(c.elems) \wedge$
        $(\forall t : Tupla\langle\mathbb{Z},\mathbb{Z},\mathbb{Z}\rangle)\ (t \in c'.elems \leftrightarrow t \in c.elems)$
    }
    pred invRep (c: ConjuntoRapido) {
        $length(c.elems) = length(ordenadosPorCoord1) = length(ordenadosPorCoord2) \wedge_L$
        $indicesValidos(c) \wedge_L sinRepetidosPorCoordenada(c) \wedge ordenados(c)$
    }

    proc obtenerOrdenadosPorCoord (in c: ConjuntoRapido, coord: int) : $Array\langle int\rangle$

```
if coord == 0 then
  return c.ordenadosPorCoord0
endif

if coord == 1 then
  return c.ordenadosPorCoord1
endif

return c.ordenadosPorCoord2
```

proc actualizarOrdenadosPorCoord (
    inout c: ConjuntoRapido,
    coord: int,
    ordenadosPorCoord: $Array\langle int\rangle$
)

```
if coord == 0 then
  c.ordenadosPorCoord0:= ordenadosPorCoord
  return
endif

if coord == 1 then
  c.ordenadosPorCoord1:= ordenadosPorCoord
  return
endif

c.ordenadosPorCoord2:= ordenadosPorCoord
return
```

proc buscarPorCoord (in c: ConjuntoRapido, in coord: int, in valorCoord: int) : Tupla

```
var largo: int
    ordenadosPorCoord: Array<int>
    largo:= length(ordenadosPorCoord)
    ordenadosPorCoord:= obtenerOrdenadosPorCoord(c, coord)

var low: int
var high: int
    low:= 0
    high:= largo - 1

while (low <= high && low < largo) do
    mid:= floor((low + high) / 2)
    pivot:= c.elems[ordenadosPorCoord[mid]][coord]

    if pivot < valorCoord then
        low:= mid + 1
    else
        high:= mid - 1
    endif
endwhile

return c.elems[ordenadosPorCoord[low]][coord]
```

proc agregarEnOrdenadosPorCoord (inout c: ConjuntoRapido, in coord: int, in valorCoord: int)

```
var ordenadosPorCoord: Array<int>
    ordenadosPorCoord:= obtenerOrdenadosPorCoord(c, coord)

// En este caso, elems tiene exactamente un elemento, y agrego su índice: 0.
if length(ordenadosPorCoord) == 0:
  actualizarOrdenadosPorCoord(c, coord, new Array<int>(1)[0])
  return
endif

var nuevoOrdenadosPorCoord: Array<int>
    nuevoOrdenadosPorCoord:= new Array<int>(length(ordenadosPorCoord) + 1)

// Si bien acá se podría hacer un búsqueda binaria para obtener
// el índice para la nueva posición, eso no reducirá la complejidad del algoritmo
var posicionValorCoord: int
    posicionValorCoord:= 0

while (c.elems[ordenadosPorCoord[posicionValorCoord][coord]] < valorCoord) do
  posicionValorCoord:= posicionValorCoord + 1
endwhile

// Copio la porción del arreglo que mantiene el orden inferior a posicionValorCoord
var i: int
    i:= 0

while (i < posicionValorCoord) do
  nuevosOrdenadosPorCoords[i]:= ordenadosPorCoord[i]
  i:= i + 1
endwhile

// Inserto el índice correspondiente al último elemento de c.elems
nuevosOrdenadosPorCoords[posicionValorCoord]:= length(c.elems) - 1

// Copio la porción del arreglo que mantiene el orden superior a posicionValorCoord
i:= posicionValorCoord + 1

while (j <= length(ordenadosPorCoord)) do
  nuevosOrdenadosPorCoords[i]:= ordenadosPorCoord[i - 1]
  i:= i + 1
endwhile

// Actualizo el arreglo correspondiente para esta coord
actualizarOrdenadosPorCoord(c, coord, nuevosOrdenadosPorCoords)

return
```

proc agregar (inout c: ConjuntoRapido, in t: Tupla)

```
var nuevosElems: Array<Tupla>
    nuevosElems:= new Array<Tupla>(length(c.elems) + 1)

var i: int
    i:= 0

while (i < length(c.elems)) do
  nuevosElems[i]:= c.elems[i]
  i:= i + 1
endwhile

nuevosElems[i]:= t

c.elems:= nuevosElems
agregarEnOrdenadosPorCoord(c, 0, t[0])
agregarEnOrdenadosPorCoord(c, 1, t[1])
agregarEnOrdenadosPorCoord(c, 2, t[2])

return
```

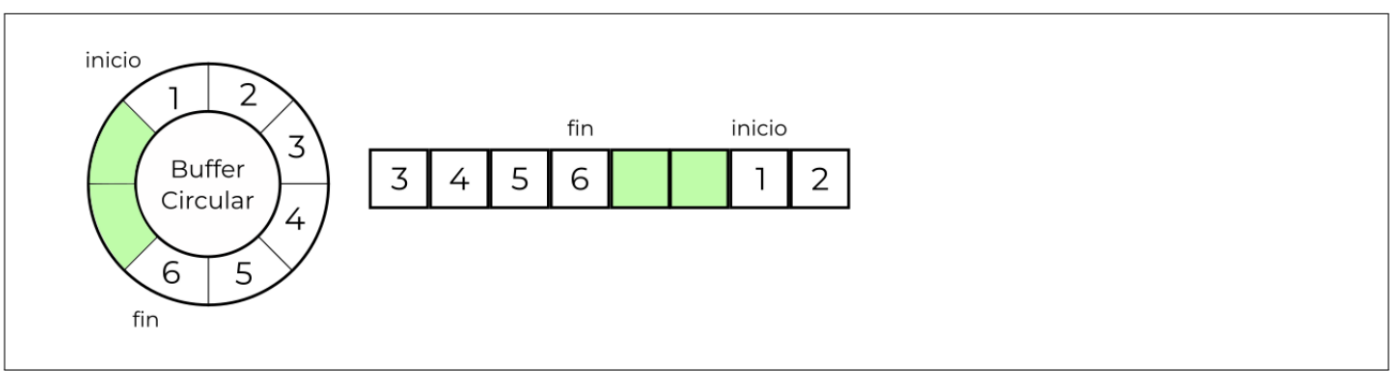
proc sacar (inout c: ConjuntoRapido, in t: Tupla) : T

```
// @todo
```

}

Ejercicio 5

Ejercicio 5. Una forma eficiente de implementar el TAD Cola en su versión acotada (con una cantidad máxima de elementos predefinida), es mediante un *buffer circular*. Esta estructura está formada por un array del tamaño máximo de la cola (n) y dos índices ($inicio$ y fin), para indicar adonde empieza y adonde termina la cola. El chiste de esta estructura es que, al llegar al final del arreglo, si los elementos del principio ya fueron consumidos, se puede reusar dichas posiciones.



- Elija una estructura de representación
- Escriba el invariante de representación y la función de abstracción
- Escriba los algoritmos de las operaciones **`encolar`** y **`desencolar`**
- ¿Por qué tiene sentido utilizar un buffer circular para una cola y no para una pila?

Figura 5: Enunciado Problema 5

```
Modulo ColaCirciular<T> implements ColaAcotada<T> {
    var elems: Array<T>
    var inicio: int
    var fin: int

    aux cantidadElementosDeInicioAFin (c: ColaCircular<T>) : ℤ = c.fin − c.inicio;
    aux cantidadElementosDeFinAInicio (c: ColaCircular<T>) : ℤ = (length(c.elems) − inicio) + (c.fin);
    aux cantidadElementos (c: ColaCircular<T>) : ℤ =
        if c.inicio < c.fin then cantidadElementosDeInicioAFin(p) else cantidadElementosDeFinAInicio(p) fi;

    pred abs (c: ColaCircular<T>, c': ColaAcotada<T>) {
        c'.cota = length(c.elems) ∧ |c'.s| = cantidadElementos(c) ∧
        (∀j : ℤ) (0 ≤ j < |c'.s| ⟶_L c'.s[j] = c.elems[(c.inicio + j) mod |c'.s|])
    }
    pred invRep (c: ColaCircular<T>) {
        (0 ≤ c.inicio ≤ c.fin < length(c.elems)) ∨
        (0 ≤ c.fin ≤ c.inicio < length(c.elems)) ∧_L
        (∀j : ℤ) (0 ≤ j < cantidadElementos(c) ⟶_L def(c.elems[j]))
    }

    proc encolar (inout c: ColaCircular<T>, in t: T)
```

```
c.elems[c.fin]:= t
c.fin:= (c.fin + 1) % length(c.elems)

return
```

```
    proc desencolar (inout c: ColaCircular<T>) : T
```

```
var elemento: T
    elemento:= c.elems[c.inicio]

c.inicio:= (c.inicio + 1) % length(c.elems)

return elemento
```

```
}
```